Ejercicios del tema 3.2

Material: `DC_Ventas_Planas.xlsx`. Guarda el trabajo como `Practica02_Modelo.pbix`. Los ejercicios son originales y usan el caso de la empresa ficticia **Distribuciones Cantábrico S. L.** (véase «Material de prácticas» en la introducción). Las soluciones se entregan aparte.

Ejercicio 1. Diagnóstico del archivo plano

Objetivo: reconocer hechos, dimensiones y la redundancia de una tabla única.

a) Abre `DC_Ventas_Planas.xlsx`. Cuenta cuántas filas tiene y cuántos clientes, productos y vendedores distintos aparecen (puedes usar un filtro o una tabla dinámica).

b) Clasifica cada una de sus 22 columnas como **clave**, **atributo descriptivo** o **medida**. Anota a qué entidad pertenece cada atributo (cliente, producto, vendedor, venta).

c) Calcula cuántas veces se repite el nombre y la provincia de un mismo cliente y explica qué problemas provoca guardar los datos así (espacio, errores de actualización, medidas duplicadas).

d) Dibuja en papel el modelo en estrella que propones: una tabla de hechos, tres dimensiones y la tabla `Calendario`. Señala el lado uno y el lado varios de cada relación.

Comprobación: la tabla tiene 9.994 filas, 120 clientes, 40 productos, 6 vendedores y 3.300 pedidos distintos. Tu esquema debe tener `Ventas` en el centro y cuatro dimensiones alrededor (`Clientes`, `Productos`, `Vendedores`, `Calendario`).

Ejercicio 2. Tabla de preparación (staging)

Objetivo: importar el archivo una sola vez y fijar sus tipos antes de dividirlo.

a) Importa `DC_Ventas_Planas.xlsx` con **Transformar datos** y llama a la consulta `stg_Ventas`.

b) Asigna los tipos: `Fecha` y `FechaAlta` → Fecha; `Unidades` → Número entero; `PrecioUnitario`, `Descuento`, `Importe` y `CosteTotal` → Número decimal; el resto → Texto.

c) Desactiva la carga de `stg_Ventas` (clic derecho > desmarcar **Habilitar carga**): solo servirá de origen para las demás consultas.

Comprobación: `stg_Ventas` muestra 9.994 filas y ningún error en los tipos; su nombre aparece en cursiva en el panel de consultas.

Ejercicio 3. Crear las cuatro tablas del modelo

Objetivo: extraer una tabla de hechos y tres dimensiones a partir de la consulta de preparación.

a) **`Clientes`**: crea una consulta por **Referencia** desde `stg_Ventas`, conserva `IdCliente`, `Cliente`, `Tipo`, `Provincia`, `Poblacion` y `FechaAlta`, y quita duplicados en `IdCliente`.

b) **`Productos`**: otra referencia con `IdProducto`, `Producto`, `Categoria` y `Subcategoria`, sin duplicados en `IdProducto`.

c) **`Vendedores`**: otra referencia con `IdVendedor`, `Vendedor`, `Zona` y `EmailVendedor`, sin duplicados en `IdVendedor`. Renombra `EmailVendedor` como `Email`.

d) **`Ventas`** (hechos): otra referencia con `IdLinea`, `IdPedido`, `Fecha`, `IdCliente`, `IdProducto`, `IdVendedor`, `Unidades`, `PrecioUnitario`, `Descuento`, `Importe` y `CosteTotal`.

e) Pulsa **Cerrar y aplicar**.

Comprobación: `Clientes` tiene 120 filas, `Productos` 40, `Vendedores` 6 y `Ventas` 9.994. Las dimensiones no contienen ninguna columna de medidas.

Ejercicio 4. Relaciones

Objetivo: conectar la tabla de hechos con las dimensiones.

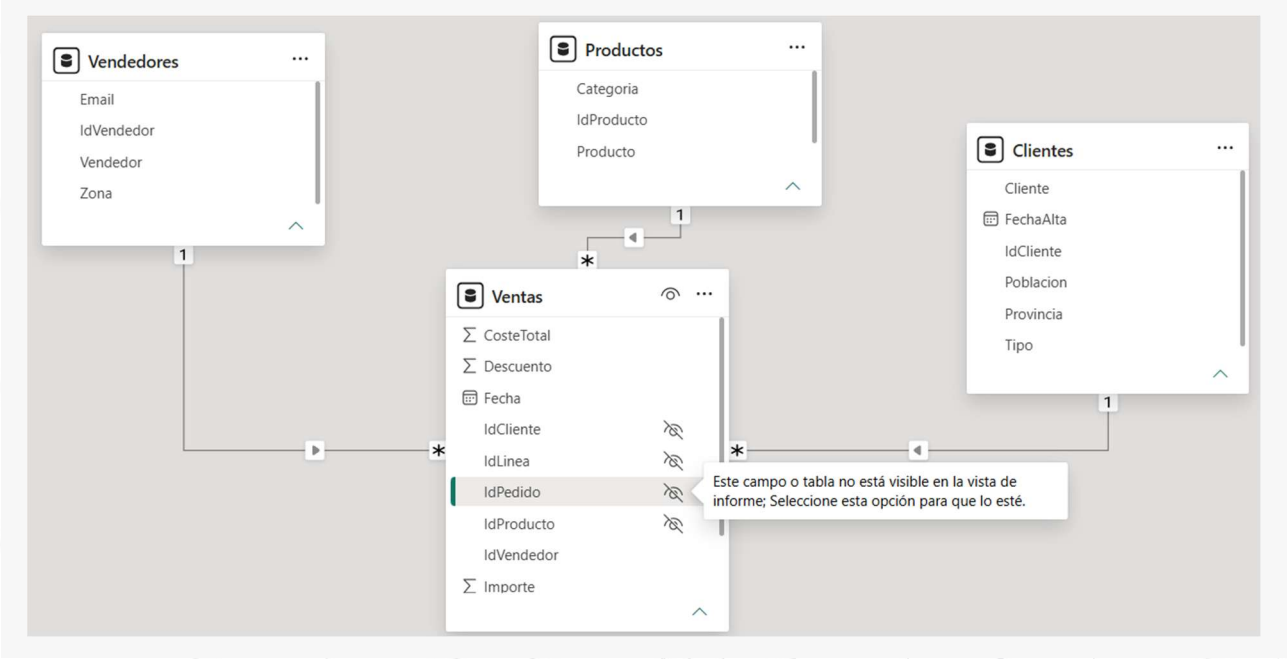
a) En la vista **Modelo** crea `Clientes[IdCliente]` → `Ventas[IdCliente]`, `Productos[IdProducto]` → `Ventas[IdProducto]` y `Vendedores[IdVendedor]` → `Ventas[IdVendedor]`.

b) Revisa en cada una: cardinalidad **Uno a varios (1:*)**, dirección del filtro **Única** y relación activa.

c) Oculta en la vista de informes las columnas clave de la tabla `Ventas` (`IdCliente`, `IdProducto`, `IdVendedor`, `IdLinea`).

d) Explica por qué no es conveniente poner el filtro en ambas direcciones en este modelo.

Comprobación: cada dimensión muestra un `1` y `Ventas` un `*`. Al arrastrar `Clientes[Provincia]` a una tabla junto con la suma de `Ventas[Importe]` aparecen cinco provincias y no hay filas «(En blanco)».



Ejercicio 5. Tabla Calendario y jerarquía

Objetivo: crear la dimensión de fechas, marcarla y relacionarla.

a) En *Modelado > Nueva tabla* escribe el siguiente código. Después renombra la columna `Date` como `Fecha`.

```
Calendario =
ADDCOLUMNS(
    CALENDAR(DATE(2023, 1, 1), DATE(2025, 12, 31)),
    "Año", YEAR([Date]),
    "Trimestre", "T" & QUARTER([Date]),
    "Num_Mes", MONTH([Date]),
    "Mes", FORMAT([Date], "mmm")
)
```

b) Marca `Calendario` como **tabla de fechas** (clic derecho > *Marcar como tabla de fechas*) usando la columna `Fecha`. Ordena `Mes` por `Num_Mes`.

c) Relaciona `Calendario[Fecha]` → `Ventas[Fecha]` (1:*, filtro único).

d) Crea la jerarquía `Año > Trimestre > Mes` (clic derecho sobre `Año` > **Crear jerarquía**) y oculta `Num_Mes`.

Comprobación: `Calendario` tiene 1.096 filas (365 + 366 + 365). En una tabla con `Calendario[Año]` e `Importe`, los totales son 567.492,84 € (2023), 607.719,67 € (2024) y 636.192,46 € (2025).

Ejercicio 6. Jerarquías de producto y de cliente

Objetivo: crear jerarquías en las dimensiones y comprobar que permiten profundizar.

a) En la tabla `Productos`, clic derecho sobre `Categoria` > **Crear jerarquía**. Agrega `Subcategoria` y `Producto` por ese orden y renómbrala `Jerarquía de producto`.

b) En la tabla `Clientes`, crea la jerarquía `Jerarquía geográfica` con `Provincia` > `Poblacion` > `Cliente`.

c) En la tabla `Calendario`, comprueba que `Año > Trimestre > Mes` ya existe (ejercicio 5) y oculta las columnas sueltas que forman parte de las jerarquías.

d) Inserta una matriz con `Jerarquía de producto` en filas y la suma de `Ventas[Importe]` en valores. Expande un nivel con las flechas de la cabecera y después todos a la vez.

e) Inserta un gráfico de barras con `Jerarquía geográfica` en el eje y prueba a profundizar con la flecha hacia abajo y a subir con la flecha hacia arriba.

Comprobación: `Productos` tiene 5 categorías, 24 subcategorías y 40 productos; `Clientes`, 5 provincias, 14 poblaciones y 120 clientes. Con Año = 2025, Bebidas > Vino suma 67.699,52 €, Bebidas > Sidra 27.212,08 € y Asturias > Gijón 39.544,64 €.

Ejercicio 7. Validar el modelo

Objetivo: comprobar que el modelo reproduce los totales del archivo original antes de usarlo.

a) Crea una tabla con `Clientes[Tipo]` y la suma de `Ventas[Importe]`. Añade una segunda tabla con `Productos[Categoria]` y la suma de `Ventas[CosteTotal]`.

b) Comprueba que el total general coincide con la suma de la columna `Importe` del Excel original.

c) Crea la tabla vacía de medidas `_Medidas` (*Inicio > Introducir datos*) y mueve a ella las medidas que vayas creando; cuando tenga la primera, elimina su columna ficticia.

d) Guarda el archivo. Será el punto de partida de los temas 3.3 y siguientes.

Comprobación: el total de `Importe` es 1.811.404,97 € y coincide en las dos tablas. Hostelería suma 339.472,26 € solo en 2025; ningún importe queda sin asignar a un cliente, producto o vendedor (no hay fila «(En blanco)»).